

To do list

1. Contexte et mise en situation

Dans le cadre de ma formation BTS SIO option SLAM, j'ai développé une application web de gestion de tâches (To-Do List). Ce projet répond à un besoin simple mais courant : permettre à un utilisateur de créer, suivre et organiser ses tâches quotidiennes via une interface web.

L'application a été développée en PHP avec utilisation des sessions pour la persistance temporaire des données. L'interface utilisateur a été réalisée en HTML5 et CSS3 avec une mise en page moderne utilisant Flexbox.

2. Objectifs

- Développer une application web fonctionnelle en PHP
- Maîtriser les superglobales PHP (\$_POST, \$_GET, \$_SESSION)
- Implémenter les fonctionnalités d'ajout, suppression et modification de tâches
- Créer une interface utilisateur ergonomique et responsive avec CSS Flexbox

3. Environnement technique

Système d'exploitation	Windows 11
Serveur local	WAMP Server
Éditeur de code	Visual Studio Code
Langage backend	PHP 8.3.28
Langages frontend	HTML5, CSS3
Versioning	GitHub
Accès application	https://github.com/karlab-dev/todolist-php

4. Structure du projet

Le projet est composé de deux fichiers principaux :

Fichier	Rôle
index.php	Page principale contenant la logique PHP et l'affichage HTML
style.css	Feuille de styles pour la mise en page et le design

5. Développement PHP

5.1 — Les superglobales utilisées

Les superglobales sont des variables prédéfinies par PHP, accessibles partout dans le code. Trois d'entre elles ont été utilisées dans ce projet :

Superglobale	Rôle	Utilisation dans le projet
\$_POST	Récupère les données envoyées par un formulaire (méthode POST)	Récupérer le texte de la nouvelle tâche
\$_GET	Récupère les données passées dans l'URL	Identifier la tâche à supprimer ou terminer
\$_SESSION	Stoque des données côté serveur entre les pages	Conserver la liste des tâches

5.2 — Initialisation de la session

La fonction `session_start()` doit être appelée en tout début de fichier, avant tout code HTML. Elle permet de démarrer ou reprendre une session PHP pour conserver les données entre les rechargements de page.

```
// stocker les informations entre différentes pages ou rechargements

session_start(); // démarre ou reprend une session PHP


//créer un tableau avec toutes les taches

if(!isset($_SESSION['taches'])) {

    $_SESSION['taches'] = [];

}
```

Analyse : La fonction `isset()` vérifie si le tableau des tâches existe déjà en session. Si ce n'est pas le cas (première visite), un tableau vide est créé. Cette vérification évite d'écraser les données existantes à chaque rechargement.

5.3 — Ajout d'une tâche

Lorsque l'utilisateur soumet le formulaire, les données sont envoyées via la méthode POST. Le code vérifie la présence de la donnée puis l'ajoute au tableau en session.

```
//récupérer les taches et les mettre dans le tableau de la session

if (isset($_POST['tache'])) {

    $_SESSION['taches'][] = [

        'texte' => $_POST['tache'],

        'terminee' => false

    ]

}
```

```
];  
}
```

Analyse : Chaque tâche est stockée sous forme de tableau associatif avec deux clés : 'texte' (le contenu) et 'terminee' (le statut, initialisé à false). La syntaxe [] permet d'ajouter un élément à la fin du tableau.

5.4 — Suppression d'une tâche

La suppression s'effectue via un lien contenant l'index de la tâche dans l'URL. La fonction unset() permet de retirer un élément du tableau.

```
// Supprimer une tâche  
  
if (isset($_GET['supprimer'])) { // S'il y a ?supprimer=2 (exemple) dans URL  
    $index = $_GET['supprimer']; // index = 2 dans l'exemple  
    unset($_SESSION['taches'][$index]); // supprime la tâche dont l'index est  
2  
}
```

Analyse : Le paramètre 'supprimer' est passé dans l'URL (exemple : ?supprimer=2). La valeur récupérée correspond à l'index de la tâche dans le tableau. La fonction unset() supprime cet élément.

5.5 — Marquer une tâche comme terminée

```
// statut tâche terminée  
if (isset($_GET['terminer'])) { // idem supprimer  
    $index = $_GET['terminer'];  
    $_SESSION['taches'][$index]['terminee'] = true; //trouve la tâche index x  
et 'terminee' => true  
}
```

Analyse : Le code accède à la tâche via son index, puis modifie la valeur de la clé 'terminee' à true. Cette modification permet ensuite d'afficher différemment les tâches terminées (texte barré).

5.6 — Affichage des tâches

La boucle foreach parcourt le tableau des tâches. La syntaxe \$index => \$tache permet de récupérer à la fois l'index (position) et le contenu de chaque tâche.

Extrait de code : Affichage

```
<?php  
  
    foreach ($_SESSION['taches'] as $index => $tache): // boucle pour  
traiter chaque tâche  
  
    ?>
```

```

        <li>

            <div class="texte">

                <?php if ($tache['terminee']): ?>

                    <s><?php echo $tache['texte']; ?></s> <!-- barre la
tache avec s quand terminee true -->

                <?php else: ?>

                    <?php echo $tache['texte']; ?> <!-- sinon juste
afficher la tache -->

                <?php endif; ?>

            </div>

            <div class="boutons">

                <a href="?terminer=<?php echo $index; ?>">✓</a>

                <a href="?supprimer=<?php echo $index; ?>">✗</a>

            </div>

        </li>

    <?php endforeach;?>

```

Analyse : La condition `if ($tache['terminee'])` vérifie le statut de la tâche. Si elle est terminée, le texte est affiché dans une balise `<s>` (texte barré). Les liens d'action contiennent l'index de la tâche pour permettre son identification côté serveur.

5.7 — Compteur de tâches

```

// nombre total tâches
$total = count($_SESSION['taches']);

// nombre tâches terminees
$terminees=0;
foreach ($_SESSION['taches'] as $tache) {
    if ($tache['terminee'] == true) {
        $terminees = $terminees + 1;
    }
}

```

Analyse : La fonction `count()` retourne le nombre total d'éléments du tableau. Pour compter les tâches terminées, une boucle parcourt le tableau et incrémente un compteur à chaque tâche dont le statut est `true`.

6. Interface utilisateur (CSS)

L'interface a été conçue avec une approche moderne utilisant Flexbox pour la mise en page et des propriétés CSS3 pour les effets visuels.

6.1 — Choix graphiques

- Fond : dégradé violet (#667eea vers #764ba2)
- Conteneur : fond blanc avec coins arrondis (`border-radius: 20px`)
- Police : Segoe UI pour une bonne lisibilité
- Actions : emojis pour une compréhension immédiate

6.2 — Mise en page Flexbox

Flexbox a été utilisé pour centrer le conteneur dans la page et aligner les éléments de chaque tâche.

Extrait CSS : Centrage du conteneur

```
body {  
  
    min-height: 100vh;  
  
    display: flex; /* centrer seulement le container */  
  
    justify-content: center;  
  
    align-items: center;  
  
}
```

Extrait CSS : Alignement des tâches

```
li {  
  
    display: flex;  
  
    flex-direction: row;  
  
    align-items: center;  
  
    justify-content: space-between;  
  
}
```

Analyse : La propriété `justify-content: space-between` place le texte de la tâche à gauche et les boutons d'action à droite, en utilisant tout l'espace disponible.

7. Bilan et compétences acquises

Ce projet m'a permis de maîtriser les concepts fondamentaux du développement web en PHP :

- Compréhension du fonctionnement des superglobales (\$_POST, \$_GET, \$_SESSION)
- Manipulation des tableaux associatifs en PHP
- Utilisation des structures de contrôle (if, foreach)
- Création d'une interface moderne avec CSS Flexbox
- Interaction entre le frontend (HTML/CSS) et le backend (PHP)

Limite identifiée : Les données sont stockées en session, ce qui signifie qu'elles sont perdues à la fermeture du navigateur. Une évolution possible serait d'implémenter une base de données MySQL pour assurer la persistance des données.

8. Conclusion

Ce projet de To-Do List constitue une première approche concrète du développement web dynamique avec PHP. Bien que les fonctionnalités soient simples, elles couvrent les bases essentielles : traitement de formulaires, gestion de l'état avec les sessions, et interaction avec l'utilisateur.

L'interface utilisateur, réalisée avec HTML5 et CSS3, offre une expérience moderne grâce à l'utilisation de Flexbox. Ce travail pourrait être enrichi par l'ajout d'une base de données et d'un système d'authentification.